# 27 天体の動きと地球の運動

A 問題① 一問一答

**A 問題　27　天体の動き　□にあてはまる語句や数を書こう**　　名前(　　)

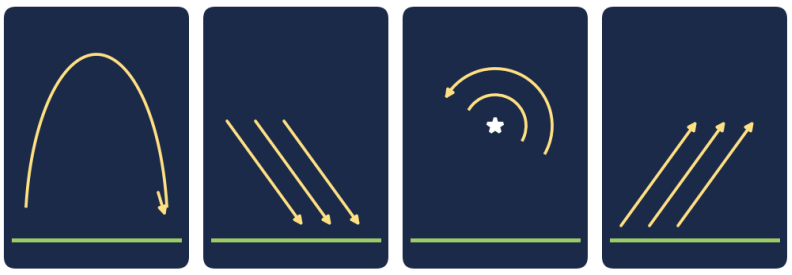
## ① 一問一答

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 空全体を、大きな球の内側と見たもの | 11 | 地球が太陽のまわりを１年で１周する運動 |
| 2 | 観測者の真上の点 | 12 | 同じ時刻に見える星座が、１か月に動く角度 |
| 3 | 天体が真南に来ること | 13 | 星座の見える位置が、１年で１周する動き |
| 4 | 南中したときの、地平線からの角度 | 14 | 天球上で、太陽が１年かけて通る道すじ |
| 5 | 地球が地軸を中心に１日１回回る運動 | 15 | 同じ星が南中する時刻は、１か月に何時間早くなるか |
| 6 | 地球の自転の向き(○→○) | 16 | 透明半球で、ペン先のかげを合わせる点 |
| 7 | 天体が東から西へ１日１周して見える動き | 17 | 透明半球上で、太陽が動く速さ |
| 8 | 日周運動で、天体が１時間に動く角度 | 18 | 真夜中に南中する星座は、太陽と同じ側か反対側か |
| 9 | 北の空の星が、中心にして回る星 | 19 | 南の空の星は、どの方位からどの方位へ動くか |
| 10 | 北の空の星が回る向き | 20 | 東の空の星は、どちらへ動くか |

## ② 図を見て答えよう

図の①～④は、東・西・南・北のどの方位の空か。

それぞれの方位の空の星の動き(矢印は動く向き)



①　②　③　④

①　　②

③　　④

# 27 天体の動きと地球の運動



A 問題　27 天体の動き　説明の問題を、選択と穴うめで練習しよう

## ❸ 選択問題　正しいものを、ア～エから 1 つ選ぼう

**1** 太陽や星が、東から西へ動いて見えるのはなぜか。　答え

ア 太陽や星が地球のまわりを回るから
イ 地球が西から東へ自転しているから
ウ 地球が東から西へ自転しているから
エ 地球が太陽のまわりを公転しているから

**2** 北極星がほとんど動かないのはなぜか。　答え

ア 北極星が地球にとても近いから
イ 北極星がとても明るいから
ウ 北極星が地軸を北にのばした先にあるから
エ 北極星が地球と同じ向きに回るから

**3** 季節によって、見える星座が変わるのはなぜか。　答え

ア 地球が自転しているから
イ 星座が少しずつ動いているから
ウ 地軸が傾いているから
エ 地球が公転し、夜の側が向く方向が変わるから

**4** 透明半球で、1 時間ごとの印の間かくが等しいのはなぜか。　答え

ア 太陽が一定の速さで動いて見えるから
イ 太陽が南中したから
ウ 透明半球が丸いから
エ 季節で南中高度が変わるから

**5** 午後 8 時に南中した星は、午後 11 時にはどこに見えるか。　答え

ア 南中した位置から東へ 45°
イ 南中した位置から西へ 45°
ウ 南中した位置から東へ 30°
エ 南中した位置から西へ 30°

## ❹ 穴うめ問題　(　)にあてはまる語句や数を書こう

**6** ペン先のかげが、透明半球の(　　)(点 O )に来るように印をつける。

**7** 北の空の星は、(　　)を中心に、1 時間に約(　　)°ずつ(　　)回りに動く。

**8** 同じ星が同じ位置に見える時刻は、1 か月に約(　　)時間ずつ(　　)なる。

**9** 真夜中に南中する星座は、地球から見て(　　)と反対の方向にある。

**10** 太陽が天球上の星座の間を、1 年かけて動く道すじを(　　)という。

# 27 天体の動きと地球の運動　A 問題 解答

A 問題 解答　27　天体の動き　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

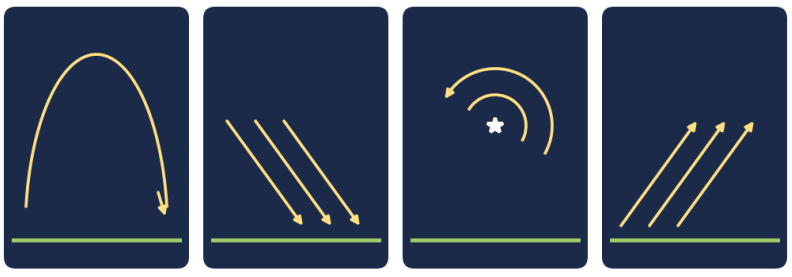
## ① 一問一答

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空全体を、大きな球の内側と見たもの | 天球 | 11 | 地球が太陽のまわりを 1 年で 1 周する運動 | 公転 |
| 2 | 観測者の真上の点 | 天頂 | 12 | 同じ時刻に見える星座が、1 か月に動く角度 | 30° |
| 3 | 天体が真南に来ること | 南中 | 13 | 星座の見える位置が、1 年で 1 周する動き | 年周運動 |
| 4 | 南中したときの、地平線からの角度 | 南中高度 | 14 | 天球上で、太陽が 1 年かけて通る道すじ | 黄道 |
| 5 | 地球が地軸を中心に 1 日 1 回回る運動 | 自転 | 15 | 同じ星が南中する時刻は、1 か月に何時間早くなるか | 2 時間 |
| 6 | 地球の自転の向き（○→○） | 西→東 | 16 | 透明半球で、ペン先のかげを合わせる点 | 中心（ O ） |
| 7 | 天体が東から西へ 1 日 1 周して見える動き | 日周運動 | 17 | 透明半球上で、太陽が動く速さ | 一定 |
| 8 | 日周運動で、天体が 1 時間に動く角度 | 15° | 18 | 真夜中に南中する星座は、太陽と同じ側か反対側か | 反対側 |
| 9 | 北の空の星が、中心にして回る星 | 北極星 | 19 | 南の空の星は、どの方位からどの方位へ動くか | 東→西 |
| 10 | 北の空の星が回る向き | 反時計回り | 20 | 東の空の星は、どちらへ動くか | 右ななめ上 |

## ② 図を見て答えよう

図の①～④は、東・西・南・北のどの方位の空か。

それぞれの方位の空の星の動き（矢印は動く向き）



①　②　③　④

① 南　② 西

③ 北　④ 東

# 27 天体の動きと地球の運動　A 問題 解答

A 問題 解答　27 天体の動き　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

## ❸ 選択問題　正しいものを、ア～エから 1 つ選ぼう

**1** 太陽や星が、東から西へ動いて見えるのはなぜか。　答え　イ

ア 太陽や星が地球のまわりを回るから
イ 地球が西から東へ自転しているから
ウ 地球が東から西へ自転しているから
エ 地球が太陽のまわりを公転しているから

**2** 北極星がほとんど動かないのはなぜか。　答え　ウ

ア 北極星が地球にとても近いから
イ 北極星がとても明るいから
ウ 北極星が地軸を北にのばした先にあるから
エ 北極星が地球と同じ向きに回るから

**3** 季節によって、見える星座が変わるのはなぜか。　答え　エ

ア 地球が自転しているから
イ 星座が少しずつ動いているから
ウ 地軸が傾いているから
エ 地球が公転し、夜の側が向く方向が変わるから

**4** 透明半球で、1 時間ごとの印の間かくが等しいのはなぜか。　答え　ア

ア 太陽が一定の速さで動いて見えるから
イ 太陽が南中したから
ウ 透明半球が丸いから
エ 季節で南中高度が変わるから

**5** 午後 8 時に南中した星は、午後 11 時にはどこに見えるか。　答え　イ

ア 南中した位置から東へ 45°
イ 南中した位置から西へ 45°
ウ 南中した位置から東へ 30°
エ 南中した位置から西へ 30°

## ❹ 穴うめ問題　(　)にあてはまる語句や数を書こう

**6** ペン先のかげが、透明半球の(中心)(点 O )に来るように印をつける。

**7** 北の空の星は、(北極星)を中心に、1 時間に約( 15 )° ずつ(反時計)回りに動く。

**8** 同じ星が同じ位置に見える時刻は、1 か月に約( 2 )時間ずつ(早く)なる。

**9** 真夜中に南中する星座は、地球から見て(太陽)と反対の方向にある。

**10** 太陽が天球上の星座の間を、1 年かけて動く道すじを(黄道)という。